

觀念題

3. 給定右側 $G()$, $K()$ 兩函式，執行 $G(3)$ 後所回傳的值為何？

- (A) 5
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 15

```
def K(a, n):  
    if n >= 0:  
        return K(a, n - 1) + a[n]  
    else:  
        return 0  
  
def G(n):  
    a = [5, 4, 3, 2, 1]  
    return K(a, n)
```

觀念題

6. 右側函式以 $F(7)$ 呼叫後回傳值為 12，則 $\langle \text{condition} \rangle$ 應為何？

- (A) $a < 3$
- (B) $a < 2$
- (C) $a < 1$
- (D) $a < 0$

```
def F(a):  
    if _____(condition)_____:  
        return 1  
    else:  
        return F(a - 2) + F(a - 3)
```

6. 右側函式以 $F(7)$ 呼叫後回傳值為 12，則
 <condition> 應為何？

- (A) $a < 3$
- (B) $a < 2$
- (C) $a < 1$
- (D) $a < 0$

```
def F(a):
    if _____(condition)_____:
        return 1
    else:
        return F(a - 2) + F(a - 3)
```

A

F(7)	5
F(5)+F(4)	
F(5)	3
F(3)+F(2)	
F(3)	2
F(1)+F(0)	
F(1)	1
F(0)	1
F(2)	1
F(4)	2
F(2)+F(1)	

B

F(7)	7
F(5)+F(4)	
F(5)	4
F(3)+F(2)	
F(3)	2
F(1)+F(0)	
F(1)	1
F(0)	1
F(2)	2
F(0)+F(-1)	
F(-1)	1
F(4)	3
F(2)+F(1)	

C

F(7)	9
F(5)+F(4)	
F(5)	5
F(3)+F(2)	
F(3)	3
F(1)+F(0)	
F(1)	2
F(-1)+F(-2)	
F(-1)	1
F(-2)	1
F(0)	1
F(2)	2
F(0)+F(-1)	
F(4)	4
F(2)+F(1)	

D

F(7)	12
F(5)+F(4)	
F(5)	7
F(3)+F(2)	
F(3)	4
F(1)+F(0)	
F(1)	2
F(-1)+F(-2)	
F(-1)	1
F(-2)	1
F(0)	2
F(-2)+F(-3)	
F(-3)	1
F(2)	3
F(0)+F(-1)	
F(4)	5
F(2)+F(1)	

觀念題

18. 給定右側 G() 函式，執行 G(1) 後所輸出的值為何？

- (A) 1 2 3
- (B) 1 2 3 2 1
- (C) 1 2 3 3 2 1
- (D) 以上皆非

```
def G(a):  
    print(a)  
  
    if a >= 3:  
        return  
  
    G(a + 1)  
    print(a)
```

18. 給定右側 G() 函式，執行 G(1) 後所輸出的值為何？

- (A) 1 2 3
- (B) 1 2 3 2 1
- (C) 1 2 3 3 2 1
- (D) 以上皆非

```
def G(a):  
    print(a)  
  
    if a >= 3:  
        return  
  
    G(a + 1)  
    print(a)
```

G(1)	
	print: 1
	G(2)
	print: 1
G(2)	
	print: 2
	G(3)
	print: 2
G(3)	
	print: 3

觀念題

24. 右側 $G()$ 為遞迴函式， $G(3, 7)$ 執行後回傳值為何？

- (A) 128
- (B) 2187
- (C) 6561
- (D) 1024

```
def G(a, x):  
    if x == 0:  
        return 1  
    else:  
        return a * G(a, x - 1)
```

24. 右側 $G()$ 為遞迴函式， $G(3, 7)$ 執行後回傳值為何？

$G(3,7)$		2187
	$3 * G(3,6)$	
$G(3,6)$		729
	$3 * G(3,5)$	
$G(3,5)$		243
	$3 * G(3,4)$	
$G(3,4)$		81
	$3 * G(3,3)$	
$G(3,3)$		27
	$3 * G(3,2)$	
$G(3,2)$		9
	$3 * G(3,1)$	
$G(3,1)$		3
	$3 * G(3,0)$	
$G(3,0)$		1

```
def G(a, x):  
    if x == 0:  
        return 1  
    else:  
        return a * G(a, x - 1)
```

- (A) 128
- (B) 2187
- (C) 6561
- (D) 1024